2004 普通高等学校春季招生考试 (安徽卷文)

一、选择题

1. 若集合 $M=\{-1,\ 0,\ 1,\ 2\}$, $N=\{x\,|\,x(x-1)=0\}$, 则 $M\cap N=$ (　)

(A) $\{-1,\ 0,\ 1,\ 2\}$ (B) $\{0,\ 1,\ 2\}$ (C) $\{-1,\ 0,\ 1\}$ (D) $\{0,\ 1\}$

2. 不等式 $|2x^2-1|\leqslant 1$ 的解集为 (　)

(A) $\{x\,|\,-1\leqslant x\leqslant 1\}$ (B) $\{x\,|\,-2\leqslant x\leqslant 2\}$

(C) $\{x\,|\,0\leqslant x\leqslant 2\}$ (D) $\{x\,|\,-2\leqslant x\leqslant 0\}$

3. 已知 F_1、F_2 为椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 的焦点, M 为椭圆上一点, MF_1 垂直于 x 轴, 且 $\angle F_1MF_2=60^\circ$, 则椭圆的离心率为 (　)

(A) $\dfrac{1}{2}$ (B) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ (C) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (D) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

4. 已知向量 $\vec{a}=(1,2)$, $\vec{b}=(2,3)$, $\vec{c}=(3,4)$, 且 $\vec{c}=\lambda_1\vec{a}+\lambda_2\vec{b}$, 则 λ_1,λ_2 的值分别是 (　)

(A) $-2,\ 1$ (B) $1,\ -2$ (C) $2,\ -1$ (D) $-1,\ 2$

5. 等边三角形 ABC 的边长为 4, M、N 分别为 AB、AC 的中点, 沿 MN 将 $\triangle AMN$ 折起, 使得面 AMN 与面 $MNCB$ 所处的二面角为 30°, 则四棱锥 $A-MNCB$ 的体积为 (　)

(A) $\dfrac{3}{2}$ (B) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) 3

6. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0=1$, $a_n=a_0+a_1+\cdots+a_{n-1}$ $(n\geqslant 1)$, 则当 $n\geqslant 1$ 时, $a_n=$ (　)

(A) 2^n (B) $\dfrac{n(n+1)}{2}$ (C) 2^{n-1} (D) 2^n-1

7. 若二面角 $\alpha-l-\beta$ 为 120°, 直线 $m\perp\alpha$, 则 β 所在平面内的直线与 m 所成角的取值范围是 (　)

(A) $(0^\circ,90^\circ]$ (B) $[30^\circ,60^\circ]$ (C) $[60^\circ,90^\circ]$ (D) $[30^\circ,90^\circ]$

8. 若 $\sin 2\alpha=\dfrac{24}{25}$, 则 $\sqrt{2}\cos\left(\dfrac{\pi}{4}-\alpha\right)$ 的值为 (　)

(A) $\dfrac{1}{5}$ (B) $\dfrac{7}{5}$ (C) $\pm\dfrac{1}{5}$ (D) $\pm\dfrac{7}{5}$

9. 直角坐标 xOy 平面上, 平行直线 $x=n$ $(n=0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ 5)$ 与平行直线 $y=n$ $(n=0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ 5)$ 组成的图形中, 矩形共有 (　)

(A) 25 个 (B) 36 个 (C) 100 个 (D) 225 个

10. 若直线 $ax+y=1$ 与圆 $(x-\sqrt{3})^2+(y-2)^2=1$ 有两个不同的交点, 则 a 的取值范围是 (　)

(A) $(1,\sqrt{3})$ (B) $(-\sqrt{3},0)$ (C) $(\sqrt{3},+\infty)$ (D) $(-\infty,-\sqrt{3})$

11. 若 $f(\sin x)=2-\cos 2x$, 则 $f(\cos x)=$ (　)

(A) $2-\sin 2x$ (B) $2+\sin 2x$ (C) $2-\cos 2x$ (D) $2+\cos 2x$

12. 已知直线 l: $x-y-1=0$, l_1: $2x-y-2=0$. 若直线 l_2 与 l_1 关于 l 对称, 则 l_2 的方程是 (　)

(A) $x-2y+1=0$ (B) $x-2y-1=0$

(C) $x+y-1=0$ (D) $x+2y-1=0$

二、填空题

13. 抛物线 $y^2=6x$ 的准线方程为_____.

14. 在 5 名学生 (3 名男生, 2 名女生) 中安排 2 名学生值日, 其中至少有 1 名女生的概率是_____.

15. 函数 $y=x-x^2$ $(x\in\mathbf{R})$ 的最大值为_____.

16. 若 $\left(x+\dfrac{1}{x}-2\right)^n$ 的展开式中常数项为 -20, 则自然数 $n=$_____.

三、解答题

17. 解关于 x 的不等式: $\log_a^2 x<2\log_a x$ $(a>0$ 且 $a\neq 1)$.

18. 已知数列 $\{b_n\}$ 的首项 $b_1=1$. 其前 n 项和 $B_n=\dfrac{1}{4}(b_n+1)^2$, 求 $\{b_n\}$ 的通项公式.

19. 已知 $k>0$, 直线 l_1: $y=kx$, l_2: $y=-kx$.

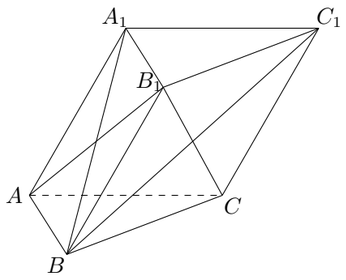
(1) 证明: 到 l_1、l_2 的距离的平方和为定值 a $(a>0)$ 的点的轨迹是圆或椭圆;

(2) 求到 l_1、l_2 的距离之和为定值 c $(c>0)$ 的点的轨迹.

20. 已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 底面边长和侧棱长均为 a, 侧面 $A_1ACC_1\perp$ 底面 ABC, $A_1B=\dfrac{\sqrt{6}}{2}a$.

(1) 求异面直线 AC 与 BC_1 所成角的余弦值;

(2) 求证: $A_1B\perp$ 面 AB_1C.



21. 某商场从生产厂家以每件 20 元购进一批商品, 若该商品零售价定为 p 元, 则销售量 Q (单位: 件) 与零售价 p (单位: 元) 有如下关系 $Q=8300-170p-p^2$. 问该商品零售价定为多少时毛利润 L 最大, 并求出最大毛利润. (毛利润 = 销售收入 − 进货支出).

22. 已知抛物线 C: $y=x^2+4x+\dfrac{7}{2}$, 过 C 上一点 M, 且与 M 处的切线垂直的直线称为 C 在点 M 的法线.

(1) 若 C 在点 M 的法线的斜率为 $-\dfrac{1}{2}$, 求点 M 的坐标 (x_0,y_0);

(2) 设 $P(-2,a)$ 为 C 对称轴上的一点, 在 C 上是否存在点, 使得 C 在该点的法线通过点 P? 若有, 求出这些点, 以及 C 在这些点的法线方程; 若没有, 请说明理由.